



Lista de Exercícios 11

- 11.1) Uma empresa de entregas registra o número de pedidos concluídos por um motorista em uma manhã. A variável aleatória discreta X representa a quantidade de entregas realizadas e possui a seguinte distribuição:

X	2	3	4	5
P(X=x)	0,2	0,3	0,4	0,1

- (a) Verifique se a distribuição é válida.
 - (b) Determine o valor esperado de X .
 - (c) Interprete o significado prático do valor esperado obtido.
- 11.2) Uma loja de informática registra o número de notebooks vendidos por dia. A variável aleatória X representa as vendas diárias:

X	0	1	2	3	4
P(X=x)	0,1	0,2	0,4	0,2	0,1

- (a) Calcule $E(X)$.
 - (b) Determine $E(2X + 5)$.
 - (c) Explique o significado do resultado de $E(2X + 5)$.
- 11.3) Uma máquina industrial pode produzir peças defeituosas durante um turno. A variável aleatória X representa o número de defeitos encontrados:

X	0	1	2	3
P(X=x)	0,5	0,3	0,15	0,05

- (a) Calcule o número médio esperado de defeitos.
 - (b) Determine $E(X^2)$.
 - (c) Compare os valores de $E(X)$ e $E(X^2)$.
- 11.4) Uma cafeteria monitora quantos cafés especiais um cliente compra por visita. A variável aleatória X possui distribuição:

X	1	2	3	4
P(X=x)	0,4	0,3	0,2	0,1

Cada café custa R\$ 8,00.

- (a) Determine o número esperado de cafés comprados.
- (b) Seja Y o gasto do cliente em reais. Determine $E(Y)$.
- (c) Qual o faturamento médio esperado por cliente?

11.5) Uma plataforma de *streaming* analisa o número de episódios assistidos por usuários em um dia:

X	0	1	2	3	4
P(X=x)	0,15	0,25	0,35	0,15	0,10

- (a) Determine o valor esperado de episódios assistidos.
- (b) Calcule $E(3X)$.
- (c) O resultado de $E(3X)$ é igual a $3E(X)$? Justifique.

11.6) Um estudante joga diariamente um jogo online conhecido como “Tigrinho”. Em cada rodada, ele pode ganhar ou perder valores diferentes. A variável aleatória X representa o lucro líquido, em reais, obtido em uma rodada:

X	-20	-10	0	30	100
P(X=x)	0,40	0,30	0,20	0,08	0,02

- (a) Determine o valor esperado do lucro líquido.
- (b) Interprete o significado do valor esperado encontrado.
- (c) O jogo parece vantajoso para o jogador no longo prazo? Justifique matematicamente.

11.7) Uma empresa de aplicativos mede o número de falhas em seu sistema por semana:

X	0	1	2	3	4	5
P(X=x)	0,10	0,25	0,30	0,20	0,10	0,05

O custo para corrigir cada falha é de R\$ 200,00.

- (a) Determine o número esperado de falhas semanais.
- (b) Determine o custo médio semanal esperado.
- (c) Qual seria o custo esperado em 4 semanas?

11.8) Uma locadora de bicicletas registra o número de alugueis por hora durante a manhã:

X	0	1	2	3	4
P(X=x)	0,05	0,15	0,40	0,30	0,10

- (a) Determine o valor esperado de alugueis por hora.
- (b) Calcule $E(X + 2)$.
- (c) Compare $E(X + 2)$ com $E(X) + 2$.

11.9) Uma indústria testa sensores eletrônicos produzidos diariamente. A variável aleatória X representa o número de sensores aprovados em uma pequena amostra:

X	1	2	3	4
P(X=x)	0,1	0,2	0,5	0,2

- (a) Determine $E(X)$.
- (b) Determine $E(5X - 1)$.
- (c) Explique o significado do resultado obtido no item anterior.

11.10) Uma empresa de transporte monitora o número de passageiros embarcando em determinado ponto por minuto:

X	0	1	2	3	4
P(X=x)	0,10	0,25	0,35	0,20	0,10

- (a) Calcule o número médio esperado de passageiros.
 - (b) Determine $E(X^2)$.
 - (c) O valor esperado garante que exatamente essa quantidade de passageiros ocorrerá a cada minuto? Explique.
- 11.11) Uma empresa de tecnologia estima que o número de erros encontrados em um software durante um teste diário possui esperança $E(X) = 4$.
- (a) Determine $E(3X)$.
 - (b) Determine $E(X + 5)$.
 - (c) Determine $E(2X - 7)$.
 - (d) Interprete o significado prático de $E(2X - 7)$.
- 11.12) O número de peças defeituosas produzidas por uma máquina em um turno é representado pela variável aleatória X , cuja esperança é $E(X) = 1,8$. O custo total de manutenção associado aos defeitos é dado por
- $$C = 150X + 500.$$
- (a) Determine o custo médio esperado $E(C)$.
 - (b) Explique o significado do termo constante na expressão de C .
 - (c) Se o custo fixo passar para R\$ 650,00, qual será o novo valor esperado do custo?
- 11.13) Uma cafeteria registra a quantidade de salgados vendidos por hora. A variável aleatória X possui esperança $E(X) = 12$.
- (a) Determine $E\left(\frac{X}{2}\right)$.
 - (b) Determine $E(4X + 10)$.
 - (c) Compare os valores de $E(4X + 10)$ e $4E(X) + 10$.
 - (d) Explique por que essa propriedade é útil em aplicações práticas.
- 11.14) Um motorista de aplicativo recebe em média R\$ 35,00 por corrida. Seja X o valor recebido em uma corrida, com $E(X) = 35$. A plataforma cobra uma taxa fixa de R\$ 5,00 por corrida e ainda retém 20% do valor recebido pelo motorista. O lucro líquido do motorista é dado por
- $$L = 0,8X - 5.$$
- (a) Determine o lucro líquido médio esperado $E(L)$.
 - (b) Explique o significado do resultado encontrado.
 - (c) Qual seria o novo lucro esperado se a taxa fixa aumentasse para R\$ 8,00?

Respostas:

- 11.1) (a) A distribuição é válida.
(b) 3,4
(c) Em média, no longo prazo, espera-se que o motorista conclua 3,4 entregas por manhã.
- 11.2) (a) 2
(b) 9
(c) Se a loja tiver uma métrica (como lucro ou comissão) definida pela equação $2X + 5$, o valor médio diário esperado para essa métrica será 9.
- 11.3) (a) 0,75
(b) 1,35
(c) O valor de $E(X^2)$ (1,35) é maior que o de $E(X)$ (0,75). Isso demonstra que o valor esperado do quadrado de uma variável não é igual ao quadrado de seu valor esperado.
- 11.4) (a) 2
(b) 16
(c) O faturamento médio esperado por cliente é de R\$ 16,00.
- 11.5) (a) 1,8
(b) 5,4
(c) Sim, é igual a $3E(X)$. Isso ocorre devido à propriedade linear da esperança, onde constantes multiplicativas podem ser fatoradas para fora do cálculo do valor esperado.
- 11.6) (a) $-6,6$
(b) Em média, o jogador tem um prejuízo líquido de R\$ 6,60 a cada rodada jogada.
(c) Não. Como o valor esperado é negativo ($-6,6 < 0$), no longo prazo o jogador matematicamente acumulará perdas. O jogo é desvantajoso.
- 11.7) (a) 2,25
(b) 4,25
(c) Os valores são rigorosamente iguais. Pela linearidade da esperança, somar uma constante à variável soma a mesma constante ao valor esperado.
- 11.8) (a) 2,8
(b) 13
(c) Se a indústria avaliar o lote através da função $5X - 1$ (que pode representar uma pontuação de qualidade ou métrica financeira), o valor médio obtido por amostra será 13.
- 11.9) (a) 1,95
(b) 5,05
(c) Não. O valor 1,95 é apenas uma média matemática do longo prazo. Como os passageiros são contados em números inteiros, é impossível que embarquem exatamente 1,95 passageiros em um minuto específico.
- 11.10) (a) 12
(b) 9
(c) 1

- (d) Representa o resultado médio que se obteria ao aplicar a transformação linear (multiplicar o número de erros por 2 e subtrair 7) repetidas vezes no longo prazo.
- 11.11) (a) R\$ 770
- (b) O valor de 500 representa o custo fixo de manutenção que a empresa tem, independentemente de ocorrerem ou não peças defeituosas no turno.
- (c) R\$ 920
- 11.12) (a) 6
- (b) 58
- (c) Os valores $E(4X + 10)$ e $4E(X) + 10$ são matematicamente iguais e ambos resultam em 58.
- (d) Essa propriedade de linearidade permite calcular o valor esperado de novas variáveis (como conversões de moeda, cálculos de receita baseados em quantidade) rapidamente, sem a necessidade de construir uma nova tabela de distribuição de probabilidades.
- 11.13) (a) 23
- (b) Em média, após os descontos das taxas fixas e percentuais da plataforma, o motorista leva para casa R\$ 23,00 por corrida.
- (c) R\$ 20,00